RCWA4D: Explicación del Metodo y como Utilizarlo

Sergio Montoya Ramírez

s.montoyar2@uniandes.edu.co

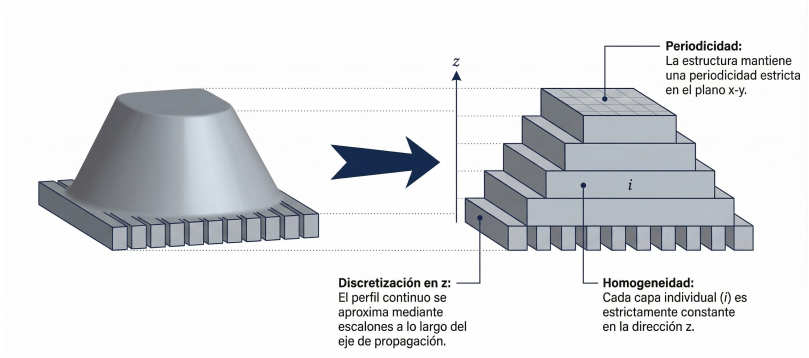
Universidad de los Andes Colombia | Facultad de Ciencias Departamento de Física

RCWA es un método semi-analítico; en particular, parte estructuras complejas en escalones uniformes

En vez de tomar el artefacto como conjunto, RCWA parte en capas uniformes en la dirección z. Además, cada uno de estos escalones debe ser:

- Periódico en el plano $x - y$
- Homogéneo en dirección z

[EMPossible, 2020]



RCWA trabaja en el espacio reciproco

En el espacio reciproco podemos expresar

$$\varepsilon_r(r) = \sum_{g \in \mathscr{G}} \hat{\varepsilon}_r(g) e^{ig \cdot r} \text{(permitividad relativa)}$$

$$\mu(r) = \sum_{g \in \mathscr{G}} \hat{\mu}_r(g) e^{ig \cdot r} \text{(permeabilidad relativa)}$$

$$E_i(x, y, z) = \sum_{g \in \mathscr{G}} E_i(g; z) e^{i(k_x(g)x + k_y(g)y)}$$

$$H_i(x, y, z) = \sum_{g \in \mathscr{G}} H_i(g; z) e^{i(k_x(g)x + k_y(g)y)}$$

RCWA trabaja en el espacio reciproco (2)

Para un componente concreto (para nuestro ejemplo $\hat{x}$) podemos ver la multiplicacción como una convolución

$$(\nabla \times H)_x = k_0 \varepsilon_r E_x$$

$$ik_y(g)H_z(g;z) - \frac{dH_y(g;z)}{dz} = k_0 \sum_{g' \in \mathscr{G}} \hat{\varepsilon}_r(g-g')E_x(g';z)$$

$$(\nabla \times E)_x = k_0 \mu_r H_x$$

$$ik_y(g)E_z(g;z) - \frac{dE_y(g;z)}{dz} = k_0 \sum_{g' \in \mathscr{G}} \hat{\mu}_r(g-g')H_x(g';z)$$

Como estamos en un sistema discreto podemos compilar en un vector

Podemos compilar cada componente como:

$$e_i = \begin{bmatrix} E_i(g^{(1)}) \\ E_i(g^{(2)}) \\ \vdots \\ E_i(g^{(i)}) \end{bmatrix} ; \; h_i = \begin{bmatrix} H_i(g^{(1)}) \\ H_i(g^{(2)}) \\ \vdots \\ H_i(g^{(i)}) \end{bmatrix}$$

Podemos traducir todas las ecuaciones de Maxwell a problemas de algebra lineal bajo esta descripcion

Los campos dependen mutuamente para avanzar en z:

$$\frac{d}{d\tilde{z}}\begin{bmatrix}\mathbf{h}_x\\ \mathbf{h}_y\end{bmatrix} = \mathbf{Q}\begin{bmatrix}\mathbf{e}_x\\ \mathbf{e}_y\end{bmatrix}$$
$$\frac{d}{d\tilde{z}}\begin{bmatrix}\mathbf{e}_x\\ \mathbf{e}_y\end{bmatrix} = \mathbf{P}\begin{bmatrix}\mathbf{h}_x\\ \mathbf{h}_y\end{bmatrix}$$

Podemos traducir todas las ecuaciones de Maxwell a problemas de algebra lineal bajo esta descripcion (2)

Derivamos la segunda ecuación respecto a $\tilde{z}$ y sustituimos la primera. Definiendo $\Omega^2 = \mathbf{PQ}$, obtenemos una ecuación diferencial de segundo orden:

$$\frac{d^2}{d\tilde{z}^2}\begin{bmatrix}\mathbf{e}_x\\ \mathbf{e}_y\end{bmatrix} = \Omega^2\begin{bmatrix}\mathbf{e}_x\\ \mathbf{e}_y\end{bmatrix}$$

Podemos traducir todas las ecuaciones de Maxwell a problemas de algebra lineal bajo esta descripcion (3)

Esta ecuacion es claramente solucionable por medio de

$$\begin{bmatrix} \mathbf{e}_x(\tilde{z}) \\ \mathbf{e}_y(\tilde{z}) \end{bmatrix} = e^{-\Omega \tilde{z}} \mathbf{e}^{+}(0) + e^{\Omega \tilde{z}} \mathbf{e}^{-}(0)$$

Esto nos lleva a una ecuación algebraica solucionable al diagonalizar

$$\mathbf{s}(\hat{z}) = \begin{bmatrix} e_x(\hat{z}) \\ e_y(\hat{z}) \end{bmatrix} = We^{-\Lambda\hat{z}}c^{+} + We^{\Lambda\hat{z}}c^{-}$$

$$\mathbf{u}(\hat{z}) = \begin{bmatrix} h_x(\hat{z}) \\ h_y(\hat{z}) \end{bmatrix} = -Ve^{-\Lambda\hat{z}}c^{+} + Ve^{\Lambda\hat{z}}c^{-}$$

Donde los elementos son[Lou and Fan, 2025]

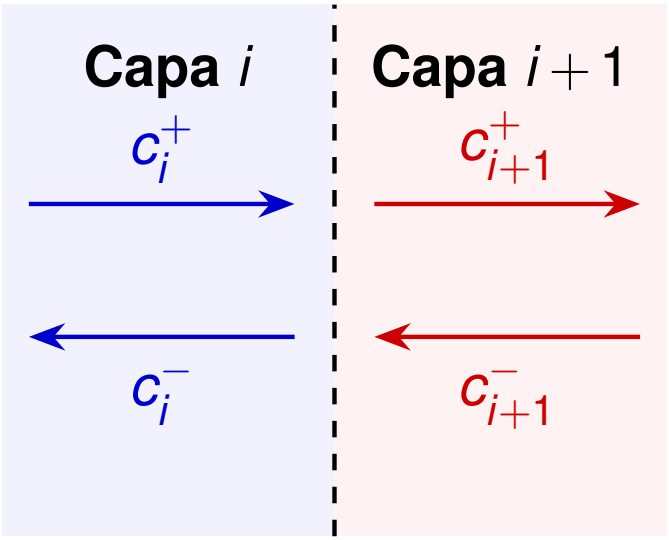
- W, V: Matrices de eigenvectores.
- Λ: Matriz de constantes de propagación.
- $e^{\pm\Lambda\hat{z}}$: Términos de fase y atenuación/ganancia.
- c^{+}, c^{-}: Amplitudes de modos hacia adelante y hacia atrás.

Para conectar las capas aplicamos condiciones de frontera

Los modos aislados se unen en las interfaces exigiendo que las componentes tangenciales de los campos sean continuas:

$$E_{x,y}^{(i)} = E_{x,y}^{(i+1)}$$
$$H_{x,y}^{(i)} = H_{x,y}^{(i+1)}$$

Lo que implica unirlos con el operador Redheffer.



Interfaz $z = z_i$

RCWA no es trivial para capas giradas pues su celda se vuelve inmensa

Dado que el eslabon debe ser periodico en el plano $x - y$ cuando tenemos giros en el angulo esta periodicidad se obtiene con celdas muy grandes y por tanto ineficientes.

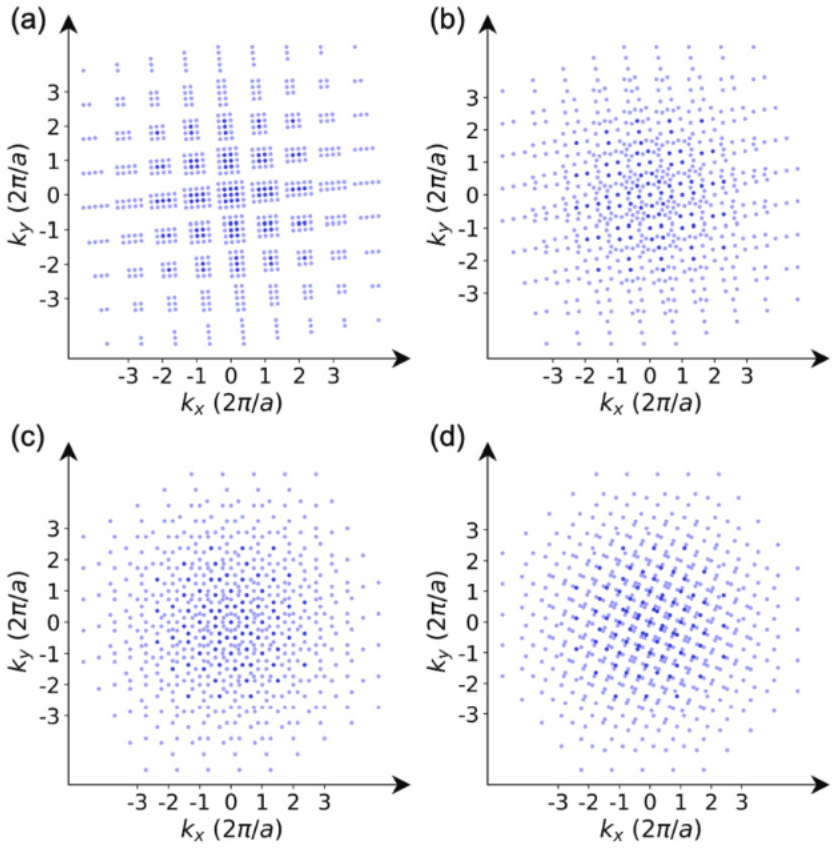


Figure: lattice reciproco para una red con huecos con angulos (a) 10° (b) 20° (c) 30° (d) 40°. Imagen extraida de [Lou and Fan, 2025]

RCWA4D nace como una modificación al método original para resolver casos rotados

- **Expansión de la base:** En lugar de una red 2D, utiliza un conjunto de bases de ondas planas expandido que describe el carácter cuasi-periódico.
- **Red recíproca cuasi-4D (G'):** Los vectores de onda resultan de la combinación de los vectores de las redes recíprocas de cada capa individual ($g = g_1 + g_2$).

RCWA4D nace como una modificación al método original para resolver casos rotados (2)

- **Eficiencia mediante dispersión (Sparsity):** Aunque el número de armónicos crece (N^4 en lugar de N^2), las matrices de convolución de cada capa son dispersas, lo que permite resolver el sistema sin formar matrices densas gigantes.
- **Ventaja:** Permite simular ángulos de giro arbitrarios e infinitesimales con una convergencia rápida.

RCWA4D transforma el problema de una supercelda inmensa en el espacio real a una red recíproca de mayor dimensión pero con operadores dispersos [Lou and Fan, 2025].

References

EMPossible (2020).
Formulation of rigorous coupled-wave analysis (RCWA).
Presentación de diapositivas.
Recuperado de https://empossible.net/wp-content/uploads/2019/08/Lecture-7a-RCWA-Formulation.pdf.

Lou, B. and Fan, S. (2025).
RCWA4D: Electromagnetic solver for layered structures with incommensurate periodicities.
Computer Physics Communications, 306:109356.

Que es P y Q?

Son matrices que agrupan la derivada con respecto a $\tilde{z}$ para el sistema con algebra lineal

$$\mathbf{e}_z = i[\![\varepsilon_r]\!]^{-1}(\tilde{\mathbf{K}}_x\mathbf{h}_y - \tilde{\mathbf{K}}_y\mathbf{h}_x) \tag{17}$$

$$\mathbf{h}_z = i[\![\mu_r]\!]^{-1}(\tilde{\mathbf{K}}_x\mathbf{e}_y - \tilde{\mathbf{K}}_y\mathbf{e}_x) \tag{18}$$

$$\frac{d}{d\tilde{z}}\begin{bmatrix}\mathbf{h}_x\\ \mathbf{h}_y\end{bmatrix} = \mathbf{Q}\begin{bmatrix}\mathbf{e}_x\\ \mathbf{e}_y\end{bmatrix} \tag{19}$$

$$\frac{d}{d\tilde{z}}\begin{bmatrix}\mathbf{e}_x\\ \mathbf{e}_y\end{bmatrix} = \mathbf{P}\begin{bmatrix}\mathbf{h}_x\\ \mathbf{h}_y\end{bmatrix} \tag{20}$$

$$\mathbf{Q} = \begin{bmatrix}\tilde{\mathbf{K}}_x[\![\mu_r]\!]^{-1}\tilde{\mathbf{K}}_y & [\![\varepsilon_r]\!] - \tilde{\mathbf{K}}_x[\![\mu_r]\!]^{-1}\tilde{\mathbf{K}}_x\\ \tilde{\mathbf{K}}_y[\![\mu_r]\!]^{-1}\tilde{\mathbf{K}}_y - [\![\varepsilon_r]\!] & -\tilde{\mathbf{K}}_y[\![\mu_r]\!]^{-1}\tilde{\mathbf{K}}_x\end{bmatrix} \tag{21}$$

$$\mathbf{P} = \begin{bmatrix}\tilde{\mathbf{K}}_x[\![\varepsilon_r]\!]^{-1}\tilde{\mathbf{K}}_y & [\![\mu_r]\!] - \tilde{\mathbf{K}}_x[\![\varepsilon_r]\!]^{-1}\tilde{\mathbf{K}}_x\\ \tilde{\mathbf{K}}_y[\![\varepsilon_r]\!]^{-1}\tilde{\mathbf{K}}_y - [\![\mu_r]\!] & -\tilde{\mathbf{K}}_y[\![\varepsilon_r]\!]^{-1}\tilde{\mathbf{K}}_x\end{bmatrix} \tag{22}$$

Con $\tilde{K}_x$ y $\tilde{K}_y$ matrices de vectores de onda.